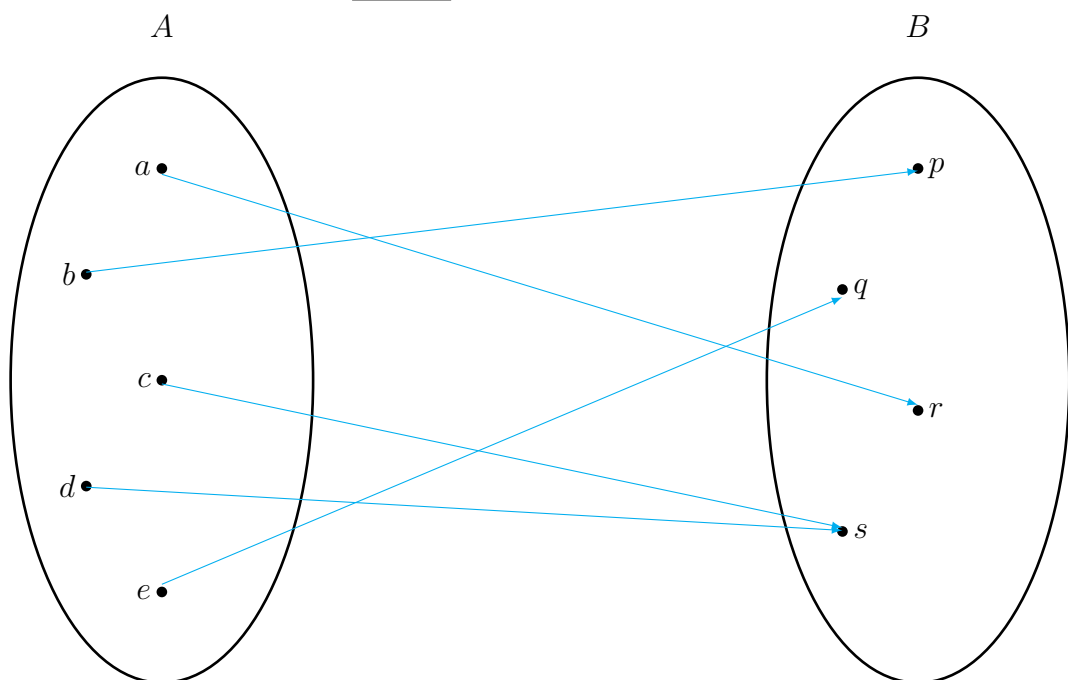


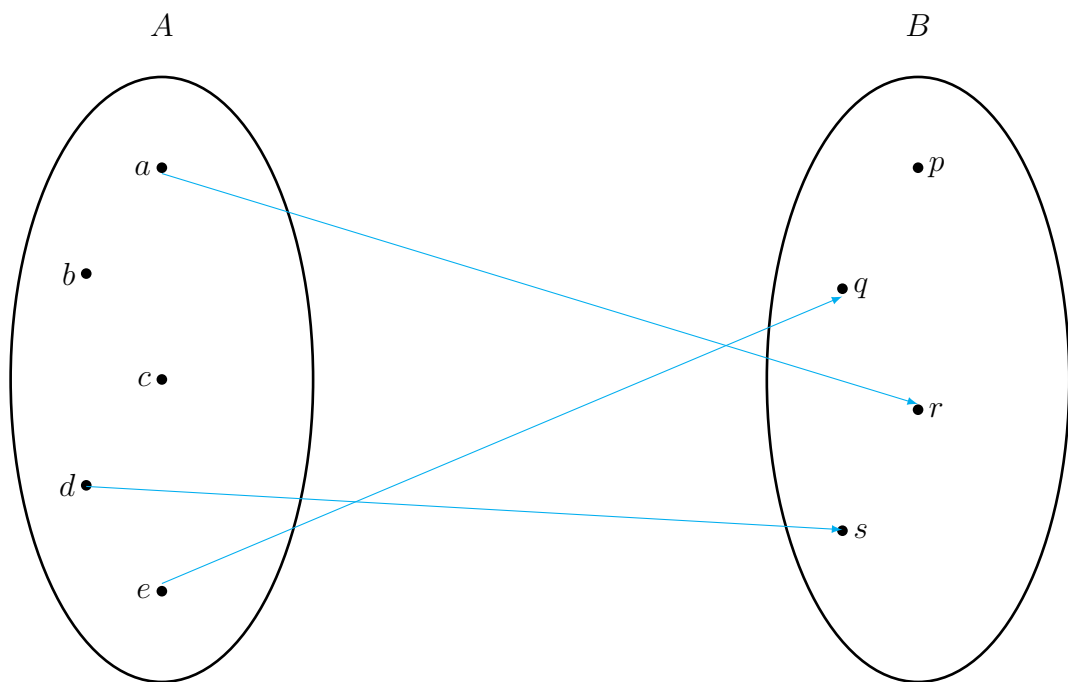
I. Définition de fonction et application

1. Définition et présentation d'une fonction

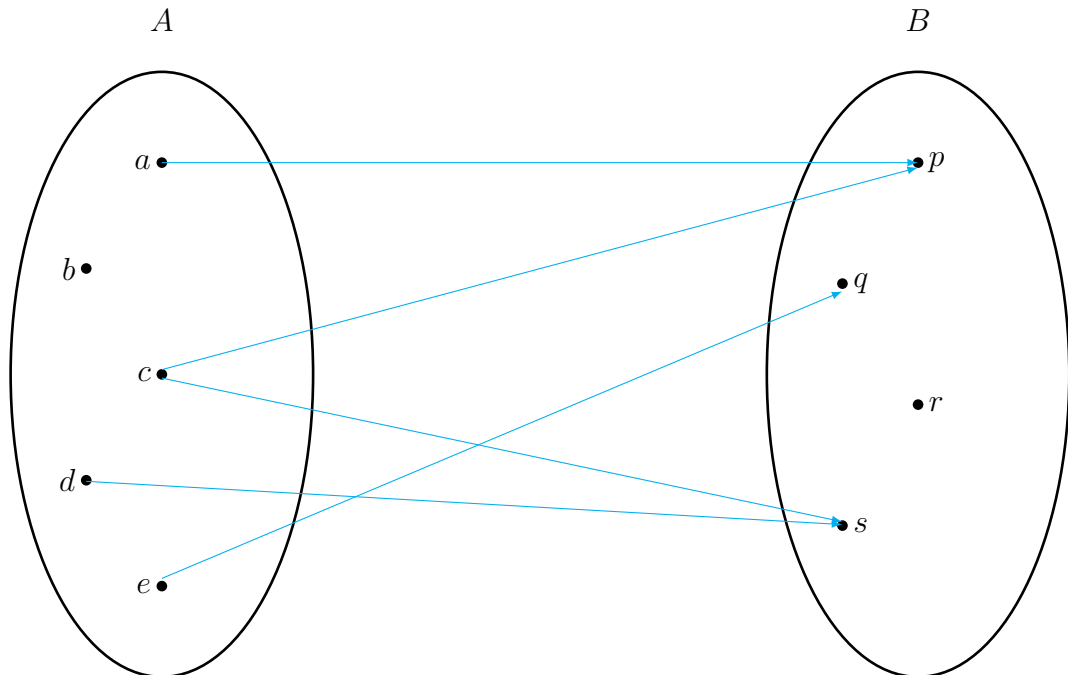
Soient E et F deux ensembles, on appelle **fonction** toute relation qui associe à tout élément de E au plus un élément de F .



h est **une fonction** car élément de A est associé à au maximum 1 élément de B .



h est **une fonction** car est associé à deux valeurs distinctes.



h n'est **pas une fonction** car d est associé à deux valeurs distinctes.

NB :

— E est appelé l'**ensemble de départ** et F est appelé l'**ensemble d'arrivée**.

- Si f est une fonction, on dit que f est une fonction de E dans F ou E dans F on note $E \rightarrow F$.
- On appelle **fonction réelle** toute relation qui à chaque élément de $\mathbb{R}$ associe un élément de $\mathbb{R}$.

Notation et Vocabulaire

La fonction réelle f est notée :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$

- x est appelé **antécédent**.
- Le réel $y = f(x)$ est appelé **image** de x par f .
- On dit que f est une fonction dont la variable x est réelle.

Exemples de fonctions réelles

a) Soit la fonction f définie par :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + 1$$

b) Soit la fonction g définie par :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2 + 8x + 1$$

c) Soit la fonction h définie par :

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{8x + 1}$$

d) Soit la fonction k définie par :

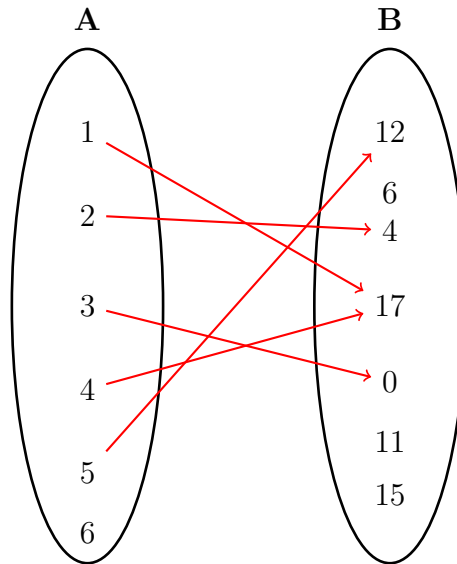
$$k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{2x}{x + 1}$$

Remarque :

- f et g sont appelées **fonctions polynomiales**.
- h est une fonction **irrationnelle**.
- k est une fonction **rationnelle**.

Exemple : Exercice d'application



Questions :

1. Donner l'image de 1, de 4 et de 6.
2. Donner l'antécédent de 12, de 11, de 4 et de 6.

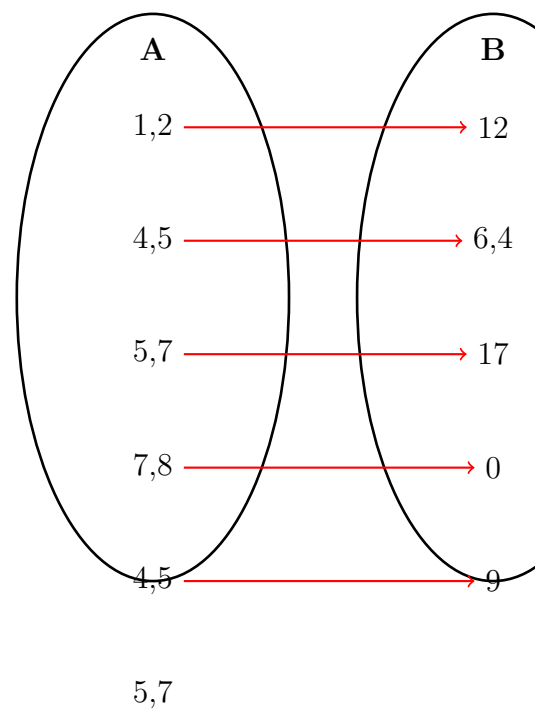
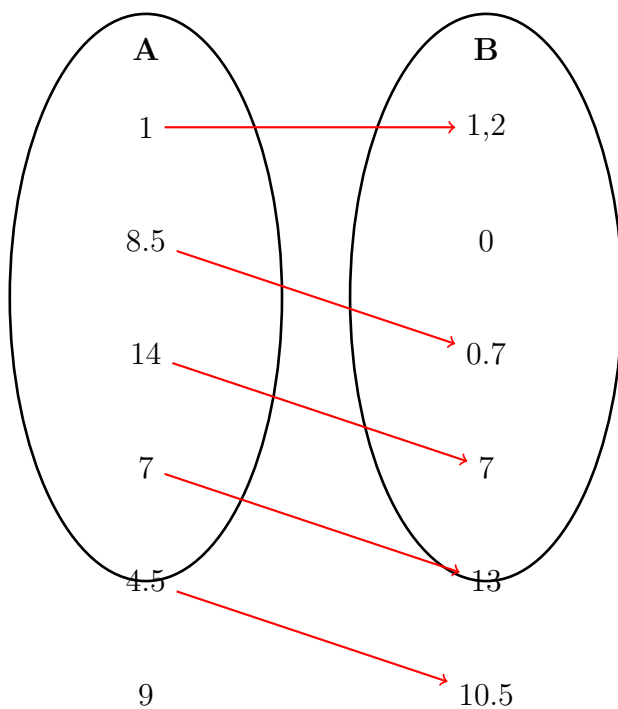
Correction

2) Définition et présentation d'une application

a. Activité

En considérant les trois diagrammes suivants :

1. Pour chaque fonction supprimer les antécédents qui n'ont pas d'image.
2. Dans chaque cas, attribue une nouvelle lettre à l'ensemble de départ.



b. Domaine de définition ou ensemble de définition

Soit f une fonction numérique de variable réelle.

IV. Image directe - Image réciproque par une application

1. Image directe

a. Définition

Soit f une fonction définie de $E \rightarrow F$ et A une partie de E . On appelle image directe (image de A par f), notée $f(A)$, l'ensemble des images par f de tous les éléments de $A \cap Df$.

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A \cap Df, y = f(x)\}$$

b. Exemple

Soit

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

Trouver les images par f de chacun des sous-intervalles de $\mathbb{R}$ suivants :

$$A =]-1, 4] \quad ; \quad B = [-5, 3]$$

f existe ssi $x \neq -1$

Donc $Df = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\star \forall x \in A, x \in Df$, calculons $f(A)$

$$x \in A \implies -1 < x \leq 4$$

$$\implies 0 < x+1 \leq 5$$

$$\implies \frac{1}{5} \leq \frac{1}{x+1}$$

$$\implies \frac{1}{5} \leq f(x)$$

$$\implies f(x) \in \left] \frac{1}{5}; +\infty \right[$$

$$f(A) = \left[\frac{1}{5}, +\infty \right]$$

$$\forall x \in B \cap \mathcal{D}_f \Rightarrow x \in [-5; -1[\cup]-1; 3]$$

$$x \in [-5; -1[\quad \text{ou} \quad x \in]-1; 3]$$

$$-5 \leq x < -1 \quad \text{ou} \quad -1 < x \leq 3$$

$$-4 \leq x+1 < 0 \quad \text{ou} \quad 0 < x+1 \leq 4$$

$$-\frac{1}{4} > \frac{1}{x+1} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{4} \leq \frac{1}{x+1}$$

$$f(x) \leq -\frac{1}{4} \quad \text{ou} \quad f(x) \geq \frac{1}{4}$$

$$f(B) =]-\infty; -\frac{1}{4}] \cup [\frac{1}{4}; +\infty[$$

2) Image réciproque

a) Définition :

Soit f une fonction définie de E vers F , d'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$, et B une partie de F . On appelle **image réciproque** de B par f , la **partie de $\mathcal{D}_f$** notée : $f^{-1}(B)$, constituée des antécédents par f de tous les éléments de B .

b) Remarque : Comment trouver l'image réciproque ?

Pour trouver l'image réciproque d'un intervalle B dans $\mathbb{R}$ par une fonction f , d'ensemble de **définition $\mathcal{D}_f$** , **on résout l'un des systèmes d'inconnues suivants :**

— **Si $B = [a; b]$, alors on résout :**

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ a \leq f(x) \leq b \end{cases}$$

— **Si $B =]a; b]$, alors on résout :**

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ a < f(x) \leq b \end{cases}$$

— **Si $B = [a; b[$, alors on résout :**

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ a \leq f(x) < b \end{cases}$$

— **Si $B =]-\infty; b]$, alors on résout :**

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ f(x) \leq b \end{cases}$$

— **Si $B = [a; +\infty[$, alors on résout :**

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ f(x) \geq a \end{cases}$$

— **Si $B = \{b\}$, alors on résout :**

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ f(x) = b \end{cases}$$

c) Exemple :

Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2 - x - 2 \end{aligned}$$

1. Trouver l'image réciproque par f de $B = [1, 3]$.
2. Trouver l'image réciproque par g de $B = \{0\}$.

Résolution

- 1) Pour $B = [1, 3]$, déterminons l'image réciproque par f .
— $f(x)$:

$$\begin{cases} x \in \mathcal{D}_f \\ 1 \leq f(x) \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 \leq 2x - 1 \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 + 1 \leq 2x - 1 + 1 \leq 3 + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 2 \leq 2x \leq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ \frac{2}{2} \leq \frac{2x}{2} \leq \frac{4}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\boxed{f^{-1}(B) = [1, 2]}$$

- 2) Pour $g(x)$:

$$D_g = \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x^2 - x - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ (x-1)(x+2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 2 \end{cases}$$

$$\boxed{g^{-1}(B) = \{-1, 2\}}$$

REMARQUE!!!

Toute application à la fois injective et surjective est forcément bijjective.